

信号层全链路 中文语义档案

中性回路 v0.5.4 | 数据、时序、方向、门控、契约与标定

总判断：信号计算主链已形成可解释、可审计的只读观察系统；
但机器可消费的信号交付链尚未闭环，预测有效性与生产阈值尚未获得真实前向数据证明。

审查日期：2026-06-04

审查范围：当前项目路径内的信号层资产、整合构建、最新交付物及跨层接口证据

修改边界：只生成本档案 PDF，不修改信号逻辑或指定路径外资产

证据方法：代码阅读 + 文档交叉核验 + AST 解析 + 离线真实主链运行 + 定向语义测试

结论：内部推理链可用，跨层交付链未闭环

10

信号因子，注册表均为 LIVE

9,145

最新可部署信号单文件行数

PASS

离线主链与内部契约审计

核心阻断：最新可部署工件包含信号审计卡与 `gex_info`，却没有 `SignalEvidence` 导出桥；整合信号工件包含导出桥，却缺少上述最新能力，且桥位于 `main()` 启动之后、运行时零调用。当前不存在一个同时满足“最新信号能力 + 实际可导出契约”的单一工件。

本次审查给出的三层判断

判断层	状态	语义
信号内部计算链	条件可用	时序门、EDB 方向合成、GGR/宏观/资金 veto 的失效关闭语义明确；离线真实主链可运行。
信号对外机器契约	未闭环	真实 recorder 快照无法被现有桥正确映射；没有运行时导出、原子总线或真实消费者接线。
预测与经济有效性	未证明	0.5.4 阈值仍为稳健起点，当前为 <code>relaxed_test</code> ；项目内无真实 JSONL 样本和校准工具工件。

最重要的定向实证

- 真实离线轮次：EDB 为 `NO_TRADE_BLOCKED`、`side_hint=none`；但顶层仍输出 `side=put_credit_spread`，且内部契约审计为 `ok=True`。
- 把真实 `EvaluationSnapshot` 交给现有桥后：`direction_evidence.edb={}`、策略侧为空、拒绝状态为空、数据质量为空。
- 将期权 Greeks 的最后刷新时间人为置为 0 后，SRD 与 GGR 仍返回 `data_state=OK`，证明新鲜度没有进入因子语义。

审查范围与证据强度

资产边界

资产	角色	本次用途
01_信号层_中性回路/	基线快照 + 权威文档 + 10 因子卡	理解设计语义、已知缺口、校准边界与当前版本口径。
demo/最新交付物/neutral_...py	最新 FMZ 可部署单文件	判定真实运行主链、最新功能与当前机器输出。
demo/signal_build/	整合构建与 SignalEvidence 桥	判定信号到执行层的实际交付能力。
demo/shared/factor_registry.json	治理脊柱	核验因子数量、层归属与 LIVE/PLACEHOLDER/OFFLINE 状态。
00_总纲/ 与执行侧消费点	跨层目标契约	核验信号层应输出什么，以及下游实际是否消费。

新鲜验证结果

通过

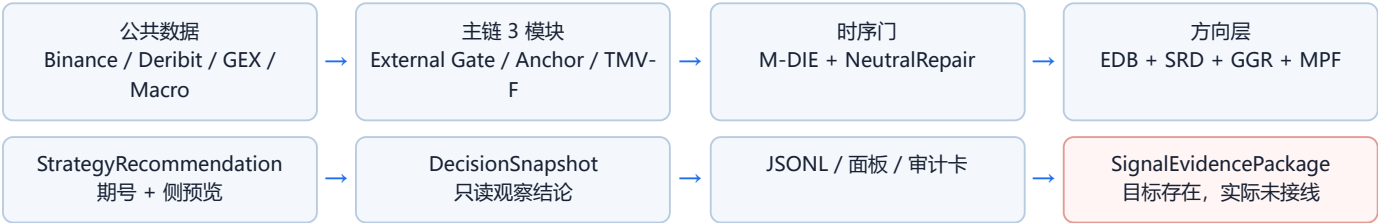
- 最新信号单文件 AST 解析通过。
- 最新离线 fixture 主链运行通过。
- 内部 ContractAudit: ok=True。
- test_signal_bridge.py: PASS。
- 因子脊柱：31 因子，自检 PASS；信号层 10 因子均 LIVE。

未能证明

- 当前项目内没有真实 *.jsonl 观测样本。
- 当前项目内没有 calibrate_edb.py。
- 未发现以真实 recorder 结构驱动 SignalEvidence 的集成测试。
- 未发现运行时总线、原子写或执行侧实时消费。
- 文档所述源仓库五步验证链无法仅凭本项目复跑。

证据解释：test_signal_bridge.py 证明 allow-list 不泄漏执行字段，但测试输入是人为构造的桥专用顶层字典；它没有证明桥能读取真实运行产生的嵌套 EvaluationSnapshot。

信号层实际操作流程



每个环节回答的问题

环节	回答	不回答
External Gate	数据源是否完全不可用	不是交易门，不判方向与价格价值
Anchor + M-DIE + NeutralRepair	一次位移后，锚是否受损并完成修复；窗口何时开	M-DIE/Anchor 的方向不是交易方向
EDB	在到期窗口内，证据更支持哪一侧；置信、覆盖与冲突如何	不选腿、不报价、不证明权利金值得卖
GGR / MPF / Funding veto	是否存在不宜放行的危险区制或硬阻断	不独立创造交易机会
StrategyRecommendation	期号和策略侧的人类可读预览	当前仍可能在 EDB 阻断时给出 legacy 侧预览
SignalEvidencePackage	理论上给执行层唯一、窄、带 TTL 的资格包	当前没有真实运行产出

架构优点：时序与方向解耦清楚，EDB 的可交易支持必须同时满足窗口、证据、置信和 veto；成本、选腿、订单、账本与对冲均保持在信号层之外，层边界正确。

三套信号工件并不等价

工件	行数	具备	缺少 / 风险
信号层交付物快照	9,145	Signal Review Card、 gex_info、最新运行主链	没有 SignalEvidence 导出桥
demo/最新交付物	9,145	与交付物快照 SHA256 完全一致	同样没有导出桥
demo/signal_build/nrd_signal_fmz.py	8,127	尾部追加导出桥	缺 Signal Review 与 gex_info；桥在 main guard 之后；运行时零调用

最新工件哈希

D8D170D10EAC71A4...FCD19A

快照与最新交付物一致。

整合信号工件哈希

5C2D5F1AFAFF9ED5...BAB1E5

与最新工件不同。

构建检查的真实含义

- build_signal_bundle.py --check 会从指定路径外的源仓库基线重建文件，然后做语法编译与字符串存在/不存在检查。
- 检查仅断言文件包含 export_signal_evidence_package 与 SignalEvidencePackage；不检查函数是否在 main() 前定义、不检查是否被调用，也不检查真实 snapshot 映射。
- 整合工件中 main guard 位于第 8060 行，桥定义位于第 8084 行；默认 max_main_loops=0 为持续运行，因此实际运行时解释器不会走到桥定义。

版本治理结论：“最新可部署”与“整合可交付”是两条分叉路线。当前任何“信号层已向执行层导出”的表述，都只能理解为代码片段已存在，不能理解为运行链已闭环。

数据接入、降级与新鲜度评估

数据域	当前处理	优点	主要风险
HTTP 公共接口	5 秒超时，配置化重试与延迟	错误转质量枚举，循环可恢复	持续错误只重试，无全局熔断或信号包失效动作
GEX Anchor	按 source_ts 判 FRESH/STALE/EXPIRED	EXPIRED 会使 Anchor INVALID	默认 stale 与 expired 阈值均为 4,200,000ms，STALE 区间事实上不存在
Binance 趋势/微流	bar、K 线、funding、M-DIE 分刷新	4h CVD 永久未就绪问题已修；状态可观测	需真实成交量与覆盖分布重新验证
Deribit 期权 Greeks	near-money ticker 轮询，旧列表可保留	SRD/GGR 共享数据，减少重复源	刷新失败后仍更新时间；SRD/GGR 不接收 Greeks 年龄，旧数据仍可标 OK
Macro	Yahoo 多符号回退 + LKGV 缓存	缺失时置信降级，非单点失败	缓存与实时口径仍需在真实运行中审计
gex_info	可选软增强，只下调不上调	不解锁交易，边界保守	整合信号工件尚未包含该最新分支

定向新鲜度测试

将 `last_option_greeks_refresh_ms` 设为 0 后，使用同一批旧 Greeks 重算：**SRD 仍为 OK，GGR 仍为 OK**，reason codes 不变。原因是两个纯函数只接收报价列表，不接收报价时间或质量状态。

安全语义评估

- Anchor 过期的失效关闭较好：直接 INVALID，NeutralRepair 不开窗。
- Deribit 质量主状态主要由期号列表是否存在/过期决定，不代表逐档 Greeks 本轮取数成功。
- SignalEvidence 的目标 `data_quality` 应汇总每个关键证据的年龄与可用性；现有桥既不计算，也无法从真实快照正确读取。

时序门：结构明确，生产阈值未定



语义正确性

- M-DIE 的 UP/DOWN 只用于识别发生了单向位移，不被当作交易方向。
- NeutralRepair 要求经历位移、锚受损、锚修复与连续确认，避免把单一瞬时指标直接翻译成交易支持。
- 上下文 TTL 为 360 分钟，确认信号 TTL 为 60 分钟；反向事件需要连续确认才能切 episode。
- M-DIE 或 Anchor 数据不足时进入 NR_DATA_INSUFFICIENT，窗口不开。

当前主要问题

问题	评估
relaxed_test	事件 on/off 阈值 0.65/0.42、锚修复分 60；适合观察与压测，不应视为生产准入。
阈值耦合	M-DIE、Anchor gravity、damage/repair 阈值形成耦合系统，必须联合标定，不能单点调参。
窗口与经济性	窗口打开只说明时序形态成立，不证明方向正确，更不证明卖权扣成本后有正期望。
实盘覆盖	文档要求 0.5.4 后累计 2–4 周、多区制复观；当前项目内没有对应真实样本。

结论：时序门是信号层最完整的状态机部分，边界与失败状态清楚。其问题不是“有没有实现”，而是“当前阈值只具观察意义，尚未具生产统计意义”。

方向合成：可解释性强，经验有效性待证

证据	基重	语义与评价
TMV	1.00	趋势骨架，权重最高；窗口冲突会主动交出方向。
CVD 4h / 12h	各 0.70	量价共振与吸收；已修 4h 覆盖结构性死锁，但新分布需重算。
SRD	0.70	读取相对偏斜和动量，不把 BTC 结构性负 RR 误判成看空；冷启动自动降权。
Macro	0.30	0.5.4 已从 0.5 下调，避免宏观反向拖累过强；仍需实盘验证。
Funding	0.25	只做有界反身性修正，极端拥挤可 veto。
GGR Spatial	0.25	主要身份是安全门，空间票受限且负 Gamma 下不信任。

分类门的定向验证

窗口开 + 强证据 TRADE_SUPPORT_STRONG put_credit_spread	窗口未开 NO_TRADE_BLOCKED side_hint=none	veto NO_TRADE_BLOCKED side_hint=none
--	--	--

成本、计划、执行和对冲的关系

- 成本：信号层不应计算手续费、价差、滑点或卖方 edge；这些必须由 VRP 与执行层承担。
- 计划：信号层只给期号偏好与策略侧，不选 strike、不定数量。
- 执行：信号层只能表达“是否值得进入执行评估”，不能直接解锁订单。
- 对冲：持仓后可以复用 EDB/GGR 判断风险持续性，但不能让对冲层重做入场方向。

经济推理边界：当前校准计划主要用 24–72h 前向收益符号作为方向真值。这能验证方向因子，却不能单独证明保护型 Credit Spread 在扣除权利金、摩擦和尾部损失后为正期望。Gate B 必须读取下游全链净 P&L 回放。

拒绝链：人类可读闭环优于机器可读闭环

应有的不变量

GGR 否决、宏观/资金硬阻断、DIE+Anchor 窗口未开，执行层不得越过信号层“不可交易”结论。

真实离线轮次的冲突

字段	实测值
factor_snapshot.edb.support_label	NO_TRADE_BLOCKED
factor_snapshot.edb.side_hint	none
strategy_recommendation.selection_reason	TMVF_LEGACY_PREVIEW
DecisionSnapshot.side	put_credit_spread
DecisionSnapshot.decision	Observe
ContractAudit.ok	True

代码有意把 EDB 阻断时的 TMV 方向保留为 legacy 人类预览，但顶层 side 仍是非空策略侧，契约校验也没有断言“EDB 阻断时机器侧必须为空”。

风险：对于严格读取 edb_support 的消费者，这只是预览；对于只读取顶层 side 的消费者，它看起来像可执行方向。当前跨层桥又没有正确导出 reject state，因此无法依赖桥来消除歧义。

建议的机器契约语义

- 机器包新增单一布尔或枚举：allow_downstream_evaluation，只能由 EDB 支持 + 窗口 + 新鲜度联合产生。
- NO_TRADE_BLOCKED / WAIT_CONFIRMATION 时，机器包的 side_hint 必须为空；legacy preview 只能进入独立的人类显示字段。
- ContractAudit 增加红灯断言：阻断态不得出现机器可执行侧；包过期或数据不鲜不得允许下游评估。

SignalEvidencePackage：设计正确，真实映射失败

目标六子域

timing_window NeutralRepair + Anchor + TTL	direction_evidence EDB lean/support/confidence	strategy_recommendation expiry + side_hint, 不选腿
pre_trade_context GGR / Macro / Funding	data_quality 新鲜度 / 缺字段 / profile	reject_state 阻断 / 等待 + 原因

真实快照与桥期待结构不一致

桥读取的顶层键	真实运行位置	结果
neutral_repair	factor_snapshot.neutral_repair_signal	空
edb	factor_snapshot.edb	空
recommendation	decision.strategy_recommendation	expiry/side 均空
ggr / macro / funding	factor_snapshot.*	空
data_quality	decision.data_quality, 且粒度不足	空
reject_state	真实为 reject_type/reject_reasons + EDB support	空

其他契约风险

- 包的 created_ts/expires_ts 以 ttl_sec 相加，但信号运行主体普遍使用毫秒 ts_ms；缺少单位强校验。
- package_id 由调用方任意传入，无内容哈希、序列号或幂等语义。
- 没有最简本机总线、原子写、消费者 ACK 或过期清理。
- 执行层真实 main 仍使用手填 SIGNAL_STATE / DIRECTION_BIAS / SIGNAL_CONFIDENCE，未消费包。

结论：当前 SignalEvidence 是“目标契约形状”，不是“运行时事实”。在桥完成真实映射、被主循环调用并由执行侧消费前，不能把两层系统描述为已连通。

观测链：结构完整，耐久性和样本不足

已有能力

- 每 tick 形成 DecisionSnapshot、FactorSnapshot、RuntimeFacts 与 ContractAudit。
- Signal Review Card 在 NeutralRepair 确认时固化全量因子截面、EDB 贡献、冲突、阻断和最终结论。
- 面板把总览、EDB、信号事件、数据源、模块和宏观拆开，适合人工复核。
- 信号审计卡只组装既有推理事实，不重新计算方向与置信，避免审计层污染决策。

当前缺口

缺口	影响
项目内无真实 JSONL	无法对 0.5.4 的置信分布、区制覆盖、误报漏报和拒绝率做当前项目内复核。
校准工具不在项目内	文档描述了 <code>calibrate_edb.py</code> ，但本项目无法独立执行该流程。
JsonlRecorder 仅 append	无原子写、轮转、保留期、校验和；长期运行可能产生磁盘增长或尾行损坏。
异常循环持续重试	只读观察可接受；作为信号生产者时，应在异常/数据老化时主动使对外包过期并停止更新。
文档版本漂移	SCHEMAS.md/VALIDATION.md 仍写 v0.5.3 或旧置信公式；signal_build README 仍写未开工。

标定应回答的两个不同问题

信号问题

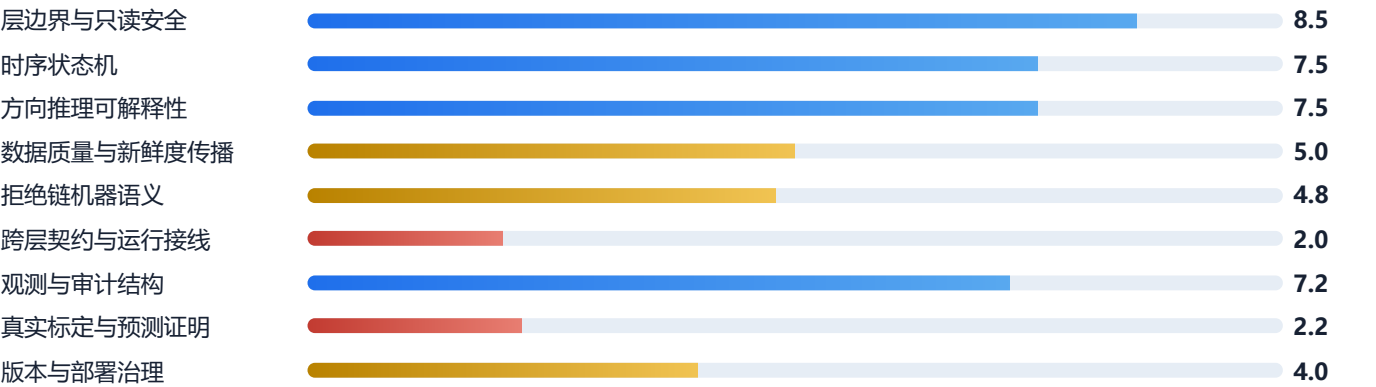
窗口是否有区分度？方向票是否有 IC？置信阶梯是否诚实？
GGR veto 是否降低尾部风险？

系统经济问题

在 Signal + VRP + 真实成交 + 退出规则后，扣手续费、价差、追价与保护成本的净期望是否为正？

审查结论：信号层的审计数据形状已经足够支撑标定设计，但当前项目资产不能证明该标定数据已积累，也不能证明任何预测或盈利结论。

成熟度评分与综合判断



两种使用口径下的评级

使用口径	评级	解释
只读观察与人工研究面板	B+	数据源、推理链、状态机与审计卡均较完整，适合持续观测和发现模型问题。
自动化生产信号提供者	D+	真实包映射、主循环导出、TTL/新鲜度和执行消费均未闭环。
信号驱动实盘 Gate B	NO-GO	production profile、真实前向标定、全链扣成本净 P&L 与跨层拒绝一致性均未完成。

综合评价：这不是“信号逻辑空壳”。其内部因子和状态机具有真实逻辑与较好的解释性；但它仍是一个成熟的观察原型，而不是一个完成交付治理的生产信号服务。

优先修复路线

优先级	动作	验收事实
P0	建立唯一 canonical 信号工件	最新 9,145 行能力与 SignalEvidence 桥合并；桥定义在 main 前；最新交付物、快照和整合工件身份一致。
P0	真实 snapshot 适配与集成测试	用 run_offline_fixture_once() 的真实输出驱动桥；六子域非空且与 EDB/NR/Decision 一致。
P0	机器拒绝链失效关闭	EDB 阻断/等待/过期/数据不鲜时，机器侧为空且 allow_downstream_evaluation=false；legacy preview 独立。
P0	最简本机总线与 TTL 语义	原子写 latest 包；明确秒/毫秒；package_id/sequence/hash；消费者按过期 fail-closed。
P0	Deribit Greeks 新鲜度进入 SRD/GGR	取数失败不刷新成功时间；过期 Greeks 使 SRD/GGR 降级或阻断；测试锁定。
P0	完成真实 P0 标定	2-4 周多区制数据；relaxed_test→production；阈值变更带前向证据与版本。
P1	对齐文档、验证与耐久性	v0.5.4 schema/公式一致；验证链可在本工程复核；JSONL 有轮转、保留与损坏检测。

上线闸门结论

闸门	结论	条件
只读 FMZ 观察	可用	保持只读，重点积累真实数据并监控质量。
SignalEvidence 管道验证	暂缓	先完成 P0 真实映射、导出、总线、过期与消费闭环。
Gate A 极小真单水管测试	暂缓	信号包与执行主链均需先闭环；Gate A 不证明 edge。
Gate B 信号驱动实盘	禁止	production profile + 信号 P0 + 全链扣成本正期望 + 组合与退出闭环。

关键证据索引

证据资产	本次使用
demo/最新交付物/neutral_regulation_demo_fmz.py	真实主链、配置、EDB 分类、StrategyRecommendation、DecisionSnapshot、数据适配、日志与运行入口。
01_信号层_中性回路/交付物快照/neutral_regulation_demo_fmz.py	与最新工件做身份核验；SHA256 完全一致。
demo/signal_build/nrd_signal_fmz.py	整合工件身份、桥定义位置、零运行调用、缺少最新能力。
demo/signal_build/signal_bridge.py	SignalEvidence 六子域、allow-list、TTL、真实 snapshot 键不匹配。
demo/signal_build/test_signal_bridge.py	证明合成输入 allow-list 测试 PASS；同时确认未覆盖真实运行结构。
01_信号层_中性回路/因子文档/00-10	10 因子第一性、阈值、边界、当前目标与已知风险。
01_信号层_中性回路/交付物快照/权威文档/*	0.5.4 置信重标定、封版暂缓、校准计划、旧审计与文档漂移。
demo/HANDOFF.md / demo/实现流程与经验_v0.6	明确记录“信号导出桥字段映射未对真实 recorder snapshot 校验”。
00_总纲/中性回路总系统整合设计总纲_v0.5.md	信号层六子域、跨层不变量、Gate A/B 与经济验证边界。

最终中文语义

信号层现在真实做到的是：持续读取公共市场数据，区分“窗口何时打开”和“窗口内哪一侧更受证据支持”，对证据冲突、覆盖不足与危险区制给出可解释拒绝，并将每次确认事件沉淀为可复核审计卡。

信号层现在尚未真实做到的是：把这套内部推理稳定、无歧义、带新鲜度地交付给执行层；也尚未用真实前向样本证明 0.5.4 的阈值、置信和方向支持具有生产统计意义。

审查结案：保留现有只读边界与因子结构，不需要继续堆因子。下一阶段的实质性工作应集中在真实信号包闭环、数据新鲜度、生产标定与全链经济验证。

本档案基于 2026-06-04 当前项目资产生成。审查过程未修改信号代码、配置、文档或指定路径外资产。